Note technique : chaîne de traitement des données météorologiques de la station de Dalaba

Station expérimentale fictive de Dalaba (SEFD) — note no NT-03, mars 2025.

1. Objet

Cette note décrit comment les mesures de la station sont collectées, contrôlées et mises à disposition des équipes. Elle s’adresse aux techniciens et aux chercheurs qui utilisent les fichiers produits.

2. Capteurs

Température et humidité relative : capteur SHT31 sous abri ventilé, à 2 m du sol ; précision annoncée ±0,3 °C et ±2 % d’humidité relative. Pluie : pluviomètre à auget de 0,2 mm par basculement. Vent : anémomètre à coupelles à 2 m. Les mesures sont enregistrées toutes les 30 minutes par un enregistreur alimenté par un panneau solaire de 20 W et une batterie de 12 V.

3. Collecte

Les données sont transmises chaque nuit à 2 h par le réseau mobile vers un serveur de la station. En cas d’échec, l’enregistreur garde jusqu’à 60 jours de mesures. Un technicien vérifie chaque lundi l’état des capteurs et nettoie le pluviomètre.

4. Contrôles de qualité

Quatre contrôles automatiques sont appliqués : (1) bornes physiques (température entre 0 et 45 °C, humidité entre 0 et 100 %, pluie entre 0 et 80 mm par demi-heure) ; (2) variation maximale de 5 °C entre deux mesures successives de température ; (3) valeur constante pendant plus de 6 heures, signe d'un capteur bloqué ; (4) cohérence entre pluie et humidité (pluie sans hausse d'humidité signalée). Les valeurs rejetées sont remplacées par une valeur manquante et listées dans un journal ; elles ne sont jamais corrigées automatiquement.

5. Fichiers produits

Deux fichiers CSV sont produits chaque jour : les mesures à 30 minutes (colonnes date_heure, temperature, humidite, pluie, vent) et les valeurs journalières (moyenne, minimum et maximum de température et d'humidité, cumul de pluie, nombre d'heures d'humidité supérieure à 90 %). Une journée n'est calculée que si au moins 40 des 48 mesures sont valides ; sinon ses valeurs sont manquantes.

6. Limites connues

Le pluviomètre sous-estime les pluies très intenses (au-delà de 50 mm par heure). Le capteur d'humidité dérive avec le temps : il doit être comparé chaque année à un capteur de référence et remplacé tous les deux ans.